

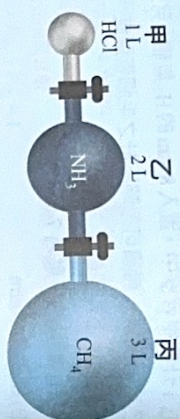
立即動手

4 氣體混合時發生反應 (補充試題) | 單元練習：單選 11

甲、乙、丙三容器分別裝有 $\text{HCl}(\text{g})$ 、 $\text{NH}_3(\text{g})$ 及 $\text{CH}_4(\text{g})$ ，當活門關閉時，測得各氣體壓力均為 2 atm，若將容器間的活門打開，三容器氣體混合均勻後，求 NH_3 所占的莫耳分率？

(A) 0.10 (B) 0.15 (C) 0.20 (D) 0.25 (E) 0.33

解答



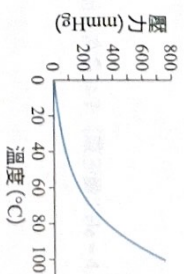
三 道耳頓分壓定律的利用

(一) 飽和蒸氣壓

定義 定溫下，密閉容器內，液體之蒸發速率與蒸氣凝結速率相等時，此時蒸氣所呈現的壓力，稱為該液體在此溫度下的飽和蒸氣壓。

水在不同溫度時的飽和蒸氣壓

溫度	壓力	溫度	壓力	溫度	壓力
0	4.6	25	23.8	70	233.7
5	6.5	30	31.8	80	355.1
10	9.2	40	55.3	90	525.8
15	12.8	50	92.5	100	760.0
20	17.5	60	149.4		



特性	說明
① 水的飽和蒸氣壓會隨溫度升高而變大 (正相關，非正比)。	
② 定溫下，水的飽和蒸氣壓為一定值，與容器體積及液體量多寡無關。	
③ 溫度 100°C 時，純水之飽和蒸氣壓為 760 mmHg。	

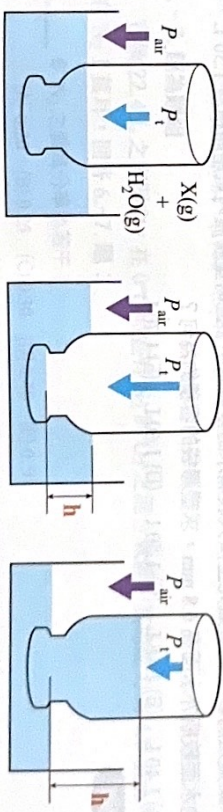
(二) 水面收集氣體之壓力校正

在實驗室中製造氣體，常以排水集氣法收集氣體，其收集的氣體 (x) 必同時含有飽和的水蒸氣，故需校正水蒸氣的因素才能得到某乾燥氣體的壓力。

瓶外液面等高時

瓶外液面較高時

瓶內液面較高時



$$P_i = P_{\text{air}}$$

$$P_i = P_{\text{air}} + \frac{h}{13.6}$$

$$P_{\text{air}} = P_i + \frac{h}{13.6}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} + P_x = P_{\text{air}}$$

$$P_x + P_{\text{H}_2\text{O}} = P_{\text{air}} + \frac{h}{13.6}$$

$$P_{\text{air}} = P_x + P_{\text{H}_2\text{O}} + \frac{h}{13.6}$$

$$\text{故 } P_x = P_{\text{air}} - P_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\text{故 } P_x = P_{\text{air}} + \frac{h}{13.6} - P_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\text{故 } P_x = P_{\text{air}} - \frac{h}{13.6} - P_{\text{H}_2\text{O}}$$

$P_{\text{H}_2\text{O}}$: 水的飽和蒸氣壓

P_x : 收集氣體的壓力

P_{air} : 大氣壓力

利用同一水平面壓力相等計算。

表中 P_{air} 、 P_x 、 P_i 、 $P_{\text{H}_2\text{O}}$ 、 $\frac{h}{13.6}$ 均須改成相同的單位，如 mmHg，才可以進行加減計算。

練習 4

在定溫下將 3 大氣壓氮氣 3 L 和 1 atm 氯化氫 1 L 共置於 4 L 真空容器中，最終壓力為多少大氣壓？

(A) 1.0 (B) 2.0 (C) 2.5 (D) 3.0 (E) 3.5

解答

立即動手

5 水面收集氣體時壓力校正 | 單元練習：單選 13、14

在 27°C ， 750 mmHg 下，於水面收集氣 200 mL，此時瓶內水面較瓶外水面低 6.80 cm，求乾燥氧的分壓及 STP 下氧之體積。（ 27°C 水的飽和蒸氣壓 = 25 mmHg ）

解答



溫度 $t(^{\circ}\text{C})$	飽和蒸氣壓 $P^{\circ}(\text{mmHg})$	密度 $d(\text{g/mL})$	熱容 $C_p(\text{cal/g}^{\circ}\text{C})$
0	4.58	0.9998	1.00
10	9.25	0.9997	1.00
20	17.5	0.9982	1.00
25	23.8	0.9970	1.00
30	31.8	0.9956	1.00
40	55.3	0.9926	1.00
50	92.5	0.9880	1.00
60	149.4	0.9819	1.00
70	233.7	0.9740	1.00
80	355.1	0.9643	1.00
90	527.3	0.9527	1.00
100	760.0	0.9399	1.00

五、代題之氣體與雨水 (二)

練習 5

27°C 時，飽和水蒸氣壓為 25 mmHg ，大氣壓力為 1 atm 下，一塑膠袋裝滿了氧氣，用排水集氣法將袋中的氧氣完全擠入裝滿水的塑膠瓶中，此時塑膠瓶內氣體體積為 1.50 L ，瓶內水面較瓶外水面高 6.8 mm ，求塑膠袋的容積約為何？

(A) 1.40 L (B) 1.45 L (C) 1.50 L (D) 1.60 L (E) 1.70 L

解答



單元練習

一、單選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 汽機車內燃機燃料不完全燃燒，會排放 CO 污染空氣，影響我們的健康，今若知某隧道內空氣試樣檢查，在 25°C ， 1 atm 其中 CO 所占之莫耳分率為 0.03 ，則該空氣試樣所含 CO 分壓為何？

(A) 230 (B) 190 (C) 46 (D) 23 (E) 12 mmHg

2 含氮 2.00 g 及氧 4.00 g 的氣體溶液中，氮的莫耳分率為多少？（原子量： $\text{He}=4.00$ ， $\text{O}=16.0$ ）

(A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 0.6 (E) 0.8

*3.~4. 題為題組

常溫下， 6.0 L 、 700 mmHg 之氧氣與 9.0 L 、 300 mmHg 之氧氣混合，置入 15.0 L 之容器內，回答 3.~4. 題：

3 混合氣體的總壓為若干 mmHg ？

(A) 200 (B) 320 (C) 460 (D) 550 (E) 620

4 混合氣體中，氮之莫耳分率為多少？

(A) 0.61 (B) 0.51 (C) 0.41 (D) 0.31 (E) 0.21

5 在 25°C 時，將 10 g He 置入真空密閉容器中測得壓力為 1.2 atm ，同溫下若再加入 20 g 不與 He 反應之某氣體，壓力變為 1.6 atm ，則加入的氣體之分子量為？（ $\text{He}=4$ ）

(A) 16 (B) 24 (C) 32 (D) 44 (E) 56

*6.~7. 題為題組

容積 22.4 L 之容器中，在 0°C 時盛有 N_2 與 O_2 之混合氣體，其總壓力為 4.0 atm ，設含 N_2 1 莫耳，回答 6.~7. 題：

6 N_2 之莫耳分率為若干？

(A) 0.20 (B) 0.25 (C) 0.30 (D) 0.40 (E) 0.50

7 O_2 之分壓為多少 atm ？

(A) 1.0 (B) 2.0 (C) 3.0 (D) 4.0 (E) 5.0 atm

8 在密閉容器中有定量的空氣，下列何者不會改變氧的分壓？

(A) 定容下升高溫度 (B) 定溫定容下添加少量氧氣
(C) 定溫下縮小容器體積 (D) 定溫定容下抽出少量的氧
(E) 定溫定壓下添加氧氣